ДИСЦИПЛИНА	Стандартизация и метрология (часть 2)
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	метрологии и стандартизации
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекция №2
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Русанов Константин Евгеньевич
СЕМЕСТР	3, 2026/2027 учебный год

Лекция № 2. Функции распределения результатов и случайных погрешностей измерений

2.1. Интегральные и дифференциальные функции распределения и их основные характеристики

Интегральный закон распределения вероятностей погрешности – функция распределения вероятностей погрешности F(Δ*x*). Она определяет вероятность того, что случайная погрешность в *i*-ом опыте окажется меньше некоторого значения Δ*x*:

$$F(\Delta x) = P[\Delta x_i \leq \Delta x]$$

$$F(\Delta x) = \int_{-\infty}^{\Delta x} f(\Delta x) d(\Delta x)$$

Функция f(Δ*x*) – это плотность распределения вероятностей погрешности (дифференциальный закон распределения вероятностей погрешности):

$$f(\Delta x) = \frac{dF(\Delta x)}{d(\Delta x)}$$

Основные свойства дифференциального закона распределения вероятностей погрешности

1) $f(\Delta x) \geq 0$, т.е. вероятность появления любой погрешности не может быть отрицательной;
2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(\Delta x) d(\Delta x) = 1$, т.е. вероятность появления погрешности от $-\infty$ до $+\infty$ равна 1;
3) $\int_{-\Delta x_1}^{\Delta x_2} f(\Delta x) d(\Delta x) = -P[-\Delta x_1 \leq \Delta x \leq \Delta x_2]$; Δx_1 и Δx_2 – нижняя и верхняя граница интервала, в котором может находиться погрешность.

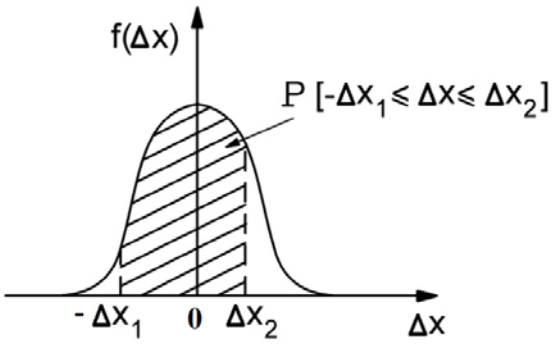


Рис. 2.1. Вероятность нахождения погрешности измерения в интервале от $-\Delta x_1$ до Δx_2

Основные числовые характеристики погрешностей

1. *Математическое ожидание погрешности* характеризует среднее значение погрешности:

$$M[\Delta x] = \int_{-\infty}^{\infty} \Delta x f(\Delta x) d(\Delta x)$$

$$M[\Delta x] = M\left[\Delta x_c + \dot{\Delta x}\right] = \underbrace{M[\Delta x_c]}_{\Delta x_c} + \underbrace{M[\dot{\Delta x}]}_{0} = \Delta x_c$$

Математическое ожидание погрешности равно систематической составляющей погрешности.

2. *Дисперсия случайной погрешности* равна дисперсии результатов измерений и является характеристикой их рассеивания относительно математического ожидания:

$$D[\Delta x] = \underbrace{D[\Delta x_c]}_{0} + D\left[\dot{\Delta x}\right] = D\left[\dot{\Delta x}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} (\Delta x - \Delta x_c)^2 f(\Delta x) d(\Delta x)$$

3. *Среднеквадратичное отклонение* (СКО; стандартное отклонение):

$$\sigma = \sqrt{D\left[\dot{\Delta x}\right]}$$

4. Начальный момент *k*-го порядка:

$$\mu_k = \int_{-\infty}^{\infty} (\Delta x)^k f(\Delta x) d(\Delta x)$$

$$\mu_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \Delta x f(\Delta x) d(\Delta x) = M[\Delta x]$$

Начальный момент 1-го порядка – это математическое ожидание.

5. Центральный момент *k*-го порядка

$$m_k = \int_{-\infty}^{\infty} (\Delta x - M[\Delta x])^k f(\Delta x) d(\Delta x)$$

$$m_2 = \int_{-\infty}^{\infty} (\Delta x - M[\Delta x])^2 f(\Delta x) d(\Delta x) = D[\Delta x]$$

Дисперсия – это центральный момент 2-го порядка.

Вид распределения $f(\Delta x)$ чаще всего не известен. Поэтому, исходя из предположений о характере поведения погрешности, либо предварительно построив эмпирическое распределение, аппроксимируют распределение $f(\Delta x)$ одним из известных законов.

5.2. Аппроксимация функций распределения известными законами

Плотность нормального распределения вероятностей погрешности

Если погрешность измерения является результатом действия большого числа независимых факторов, каждый из которых вызывает относительно малую погрешность, то распределение случайных погрешностей будет близко к нормальному распределению.

Плотность распределения вероятностей погрешности при нормальном законе распределения

$$f(\Delta x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(\frac{-(\Delta x-\Delta x_c)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Используем 3 свойство дифференциального закона распределения вероятностей погрешности.

$$P[-\Delta x_1\le\Delta x\le\Delta x_2]=\int\limits_{-\Delta x_1}^{\Delta x_2}f(\Delta x)d(\Delta x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\Delta x_1}^{\Delta x_2}\exp\left(\frac{-[\Delta x-\Delta x_c]^2}{2\sigma^2}\right)d(\Delta x)=$$

$$=\left[\text{Замена переменных } t=\frac{\Delta x-\Delta x_c}{\sigma};dt=\frac{d(\Delta x)}{\sigma};-t_1=\frac{-\Delta x_1-\Delta x_c}{\sigma};t_2=\frac{\Delta x_2-\Delta x_c}{\sigma}\right]=$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-t_1}^{t_2}\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt=$$

$$=\left[\text{Используем формулу Лапласа } \Phi(z)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_0^z\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt,\text{ при этом } \Phi(-z)=-\Phi(z)\right]=$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_0^{-t_1}\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_0^{t_2}\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt=-\frac{1}{2}\Phi(-t_1)+\frac{1}{2}\Phi(t_2)=$$

$$=\frac{1}{2}[\Phi(t_1)+\Phi(t_2)]=\frac{1}{2}\left[\Phi\left(\frac{\Delta x_1+\Delta x_c}{\sigma}\right)+\Phi\left(\frac{\Delta x_2-\Delta x_c}{\sigma}\right)\right]$$

Если $\Delta x_1=\Delta x_2;\ \Delta x_c=0$, то $P[|\Delta x|\le\Delta x_1]=\Phi\left(\frac{\Delta x_1}{\sigma}\right)$

Если $\frac{\Delta x_1}{\sigma}=1$, то $\Phi\left(\frac{\Delta x_1}{\sigma}\right)=\Phi(1)=0{,}683\Rightarrow P[|\Delta x|\le\Delta x_1]=P[|\Delta x|\le\sigma]=0{,}683$

Если $\frac{\Delta x_1}{\sigma}=3$, то $P[|\Delta x|\le\Delta x_1]=P[|\Delta x|\le3\sigma]=\Phi(3)=0{,}997$.

Последняя запись означает, что вероятность того, что погрешность измерений не превысит значение, равное 3σ, составляет 0,997.

Максимальная погрешность измерений: $M_{\Sigma}=3\sigma$.

Плотность равномерного распределения вероятностей погрешности

$$f(\Delta x)=\begin{cases}\alpha, \text{ при } |\Delta x| \le \varepsilon/2\\ 0, \text{ при } |\Delta x| > \varepsilon/2\end{cases}$$

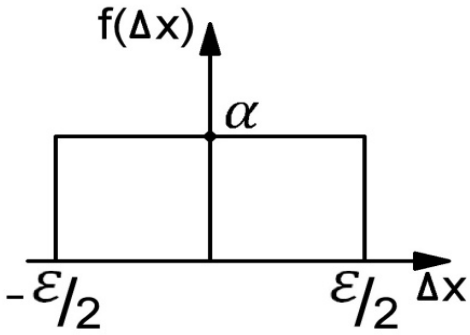


Рис. 2.2. Плотность равномерного распределения вероятностей погрешности

Данному закону подчиняются погрешности, возникающие из-за округления в ближайшую сторону до целого деления шкалы, а так же исключенные систематические погрешности. Погрешности, закон распределения которых не известен, принято считать распределенными по закону равномерного распределения.

$$P\left[-\frac{\varepsilon}{2} \le \Delta x \le \frac{\varepsilon}{2}\right] = \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} f(\Delta x)d(\Delta x) = \alpha \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} d(\Delta x) = \alpha\varepsilon$$

$$\int_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} f(\Delta x)d(\Delta x) = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\varepsilon}$$

$$D = \int_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} (\Delta x - \Delta x_c)^2 f(\Delta x) d(\Delta x) = \alpha \int_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} (\Delta x)^2 d(\Delta x) = \alpha \frac{(\Delta x)^3}{3} \Big|_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} = \frac{\alpha \varepsilon^3}{12} = \frac{\varepsilon^2}{12}$$

$$\sigma = \sqrt{D[\Delta x]} = \frac{\varepsilon}{2\sqrt{3}}$$

Распределение Стьюдента

$$f(\Delta x) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi k} \cdot \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(1 + \frac{(\Delta x)^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$$

где Γ – гамма-функция; $k = n - 1$ – число степеней свободы, $n = 0,1,2,3\ldots$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}; \quad \Gamma(1) = 1; \quad \Gamma(n+1) = n!$$

При $n \to \infty$ распределение Стьюдента стремится к нормальному распределению.